



# Estimación de Costos

# Sistema de Generación de

# Expensas

Ciente: Altos de Saint Just

Equipo: Grupo 08

Motor: Elasticsearch

# Requisitos Técnicos Clave



Java JDK 17+

Plataforma robusta para el **despliegue** en Linux/Windows.



Docker & Kubernetes

Soporte para **alta disponibilidad** y escalabilidad.



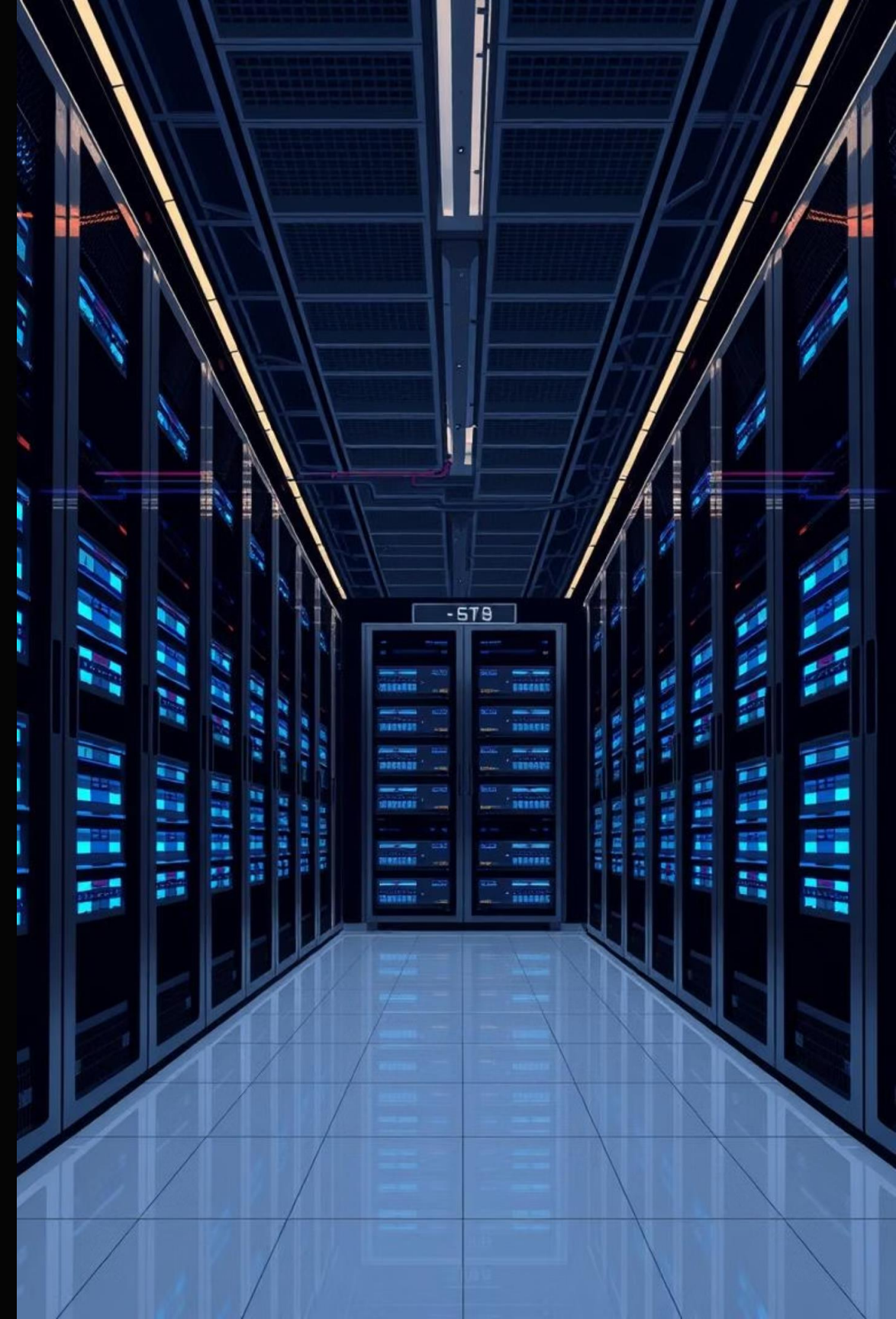
Servidor Dedicado

4 cores, 16 GB RAM, RAID para **rendimiento óptimo**.



Clúster de 2 Nodos

Garantiza **tolerancia a fallos** y continuidad operativa, pero solo a nivel lógico por disponer de un único servidor físico



# Seguridad del Sistema

## Cifrado en Tránsito y Reposo

TLS/SSL para datos en tránsito, AES-256 para datos en reposo.

## Integración de Autenticación

Conexión segura con LDAP/AD para gestión de usuarios.

## Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Permisos granulares para **proteger** información sensible.

## Auditoría de Accesos

Registro completo de actividades para **trazabilidad** y cumplimiento.



# Perfiles Técnicos y Costos Detallados

## Administrador de sistemas / Devops

Configuración inicial del clúster, monitoreo continuo, copias de seguridad

*Costo total: USD 2400*

## DBA especialista en NoSQL/Elasticsearch

Definición de índices, shards, réplicas y copias de seguridad

*Costo total: USD 800 iniciales*

## Desarrollador Backend

Diseño de índices, mapeos, consultas e integración con APIs Rest

*Costo total: USD 9200*

## Security Engineer

Aplicación de medidas de seguridad, configuración de cifrado, definir permisos y roles, y auditar accesos

*Costo total: USD 250 iniciales*

## Soporte/mantenimiento

Monitoreo de clústeres, redimiento de aplicaciones y servicios

*Costo total: incluido en la licencia*

# Detalles del Soporte Técnico



## Soporte Elastic Incluido

Servicio de soporte oficial con la **licencia Platinum**.



## Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

- Crítico: 1 hora
- Nivel 2: 4 horas
- Nivel 3: 1 día



## Cobertura Amplia

Incidentes y proyectos **ilimitados** para una operación sin interrupciones.



## Canales de Atención

Soporte **web y telefónico**, con parches de emergencia cuando sea necesario.

# Opciones de Licencia Elasticsearch

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>Open Source (Gratis)</h2> <p>Sin soporte oficial ni características avanzadas de seguridad.</p> |  <h2>Platinum</h2> <p>Incluye <b>seguridad avanzada</b>, Machine Learning (ML) y monitoreo integral.</p> <p>7.200 USD/nodo</p> |  <h2>Enterprise</h2> <p>Gestión aún más avanzada, pero con un <b>costo significativamente mayor</b>.</p> <p>12.800 USD/ERU</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La licencia **Platinum** cumple con los **requisitos técnicos y de seguridad** a un costo optimizado.

Costo total de licencia: 14.400 USD/año

# Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas



- Elasticsearch no es ideal como base de datos principal ya que no está pensado para implementar propiedades ACID
- Con un único servidor físico, no se aprovecha la redundancia de Elastic



## Recomendación Final

- Utilizar motor relacional como **base de datos principal** para la integridad transaccional (ej PostgreSQL/MySQL)
- Complementar con **Elasticsearch** para **dashboards**, **análisis de datos** y funcionalidades de búsqueda avanzadas.

